

ENTREGA FINAL

Projecte grupal final — Disseny i Anàlisi d'Algoritmes Avançats

Disseny, desenvolupament i anàlisi algorísmica d'un sistema aplicat a la ciberseguretat

1. Organització del treball

El treball es realitzarà en **grups de 2 a 4 integrants**.

De manera excepcional, es podran acceptar grups d'1 o 5 persones, sempre que existeixi una justificació raonada i validada pel professorat.

Tots els membres del grup hauran de participar en el desenvolupament del projecte i hauran de deixar constància de la seva contribució mitjançant l'ús correcte de Git.

2. Entrega final

L'entrega final consistirà en un .txt amb l'**enllaç a un repositori Git**.

1. El txt s'ha d'entregar amb la següent nomenclatura:
AA4_NomCognom1_NomCognom2_...txt
2. S'ha de posar com a contribuïdor a: marti.deferrer@enti.cat

No s'entregarà un .zip, .rar ni un PDF únic aïllat. Tota l'entrega haurà d'estar integrada i organitzada dins del repositori.

ATENCIÓ! Si no es compleixen el format d'entrega, es restarà 2 punts sobre la nota final del treball. Si no soc capaç d'identificar els membres del grup, posaré la nota.

El repositori haurà d'incloure:

```
/
├─ README.md
├─ /docs
│   ├─ uml.png / uml.jpg
│   ├─ flux_funcionalitat_1.png
│   ├─ flux_funcionalitat_2.png
│   └─ ...
│   ├─ estudi_complexitat.pdf
│   └─ conclusions_i_propostes_futur.pdf
├─ /source
│   ├─ codi font del projecte
│   └─ ...
├─ /build (opcional)
│   ├─ executable o arxius generats, si escau
│   └─ ...
└─ altres arxius necessaris
```

ATENCIÓ! L'estudi de complexitat pot estar commentat en el codi, tal i com ho feu als treballs, encara que no us ho recomano. Els commentaris del codi només per explicar aquest. No es considerarà el format escollit alhora de posar la nota de l'apartat.

3. Repositori Git

El grup haurà d'entregar un enllaç al repositori del projecte.

El repositori haurà de ser accessible per al professorat i haurà de contenir una estructura clara, professional i fàcil de revisar.

Es valorarà:

- organització de carpetes;
- noms clars dels arxius;
- historial de commits;
- participació de tots els integrants;
- ús correcte de branques;
- missatges de commit descriptius;
- absència d'arxius innecessaris;
- facilitat per executar el projecte.

4. README del projecte

L'arxiu README.md haurà d'actuar com a document principal d'entrada al projecte.

Ha d'incloure, com a mínim:

1. **Nom del projecte:** Títol clar del sistema desenvolupat.
2. **Descripció breu:** Explicació resumida de què fa el sistema i quin problema de ciberseguretat aborda (3 línies)
3. **Integrants del grup:** Nom i cognoms de cada integrant.
4. **Context i problemàtica:** Explicació del problema que es vol resoldre i per què té sentit dins l'àmbit de la ciberseguretat.
5. **Funcionalitats principals:** Llistat de funcionalitats implementades.
6. **Ús de POO i polimorfisme:** S'haurà d'explicar quines classes principals formen el sistema i on s'aplica la programació orientada a objectes. També s'haurà d'indicar explícitament on apareix el polimorfisme.
7. **Instruccions d'execució i dependències:** Passos clars per executar el projecte i dependències, si escau.
8. **Enllaç al vídeo demostratiu:** El README ha d'incloure l'enllaç al vídeo demostratiu final. Públic!
9. **Ús d'eines externes o IA:** Si s'han utilitzat llibreries, eines externes, assistents de codi, LLMs o xatbots, s'haurà d'indicar de manera transparent.

ATENCIÓ! No es permet utilitzar LLMs o xatbots per desenvolupar la major part funcional del projecte. En cas d'utilitzar-los per proposar solucions, corregir errors o resoldre dubtes, caldrà mencionar-ho explícitament al README i, si afecta el codi, també mitjançant comentaris dins del mateix codi, línia a línia.

Si en el codi hi han traçes d'IA no declarada explícitament, es faràn entrevistes de validació de continguts!

5. Carpeta /docs

La carpeta /docs haurà d'incloure tota la documentació tècnica del projecte.

A. Disseny POO amb diagrama UML

B. Diagrames de flux de cada funcionalitat

C. Estudi de complexitat i cost de funcions

- C.1. Anàlisi teòrica de complexitat

- C.2. Anàlisi de temps mitjans
- C.3. Propostes de millora (si no les heu aplicat ja)

D. Conclusions i propostes a futur

6. Carpeta /source

La carpeta /source haurà de contenir el codi font del projecte. El codi haurà d'estar organitzat de forma clara.

Es valorarà:

- separació en arxius o mòduls;
- ús correcte de classes;
- noms descriptius;
- ús justificat d'estructures de dades;
- comentaris útils;
- implementació real de les funcionalitats descrites.
- absència de codi duplicat;
- claredat en l'estructura;

ATENCIÓ! Una funcionalitat implementada correctament i sense bugs greus es valorarà com a suficient, és a dir, amb un 5. Per obtenir una nota més alta, caldrà demostrar bones pràctiques de programació, qualitat en l'estructura del codi, eficiència i una solució tècnica ben justificada. El 10 quedarà reservat per a solucions especialment sòlides, netes i òptimes.

7. Carpeta /build

La carpeta /build només serà obligatòria si el projecte genera un executable, binari o arxius preparats per a l'execució.

8. Vídeo demostratiu

No hi haurà presentació oral presencial. En el seu lloc, el grup haurà d'entregar un vídeo demostratiu.

L'enllaç al vídeo haurà d'aparèixer clarament al README.

Durada recomanada: **5-8 minuts**.

El vídeo ha d'incloure:

1. presentació breu del sistema;
2. problema de ciberseguretat que resol;
3. demostració d'execució;
4. explicació de les funcionalitats principals;
5. explicació breu de les estructures de dades utilitzades;

6. explicació breu de l'anàlisi de complexitat;

7. menció de millores aplicades o proposades;

8. tancament amb conclusions.

Us recomano que partiu el video en una primera part de **presentación de PPT** i després ensenyeu **una demo del treball**.

9. Requisits tècnics obligatoris i rúbrica

Si no s'identifiquen qualsevol d'aquests principis. **L'activitat no serà corregida:**

- Relació amb la ciberseguretat
- Ús d'estructures de dades correctes
- Complexitat i/o recursivitat en funcions
- Programació orientada a objectes i polimorfisme
- Gitflow i treball col·laboratiu

La rúbrica serà la següent:

Item avaluatiu	Pes
Funcionament del sistema (codi i UX)	25%
Diagrames UML i diagrames de flux	15%
Estudi de complexitat i anàlisi	20%
Conclusions i treball futur	10%
Vídeo demostratiu	15%
Gitflow i repositori	10%
README	5%

ATENCIÓ: Si la qualificació de l'apartat **Funcionament del sistema (codi i UX)** no arriba a 5 sobre 10, la nota final màxima de l'activitat serà un 4, independentment de la puntuació obtinguda en la resta d'apartats.